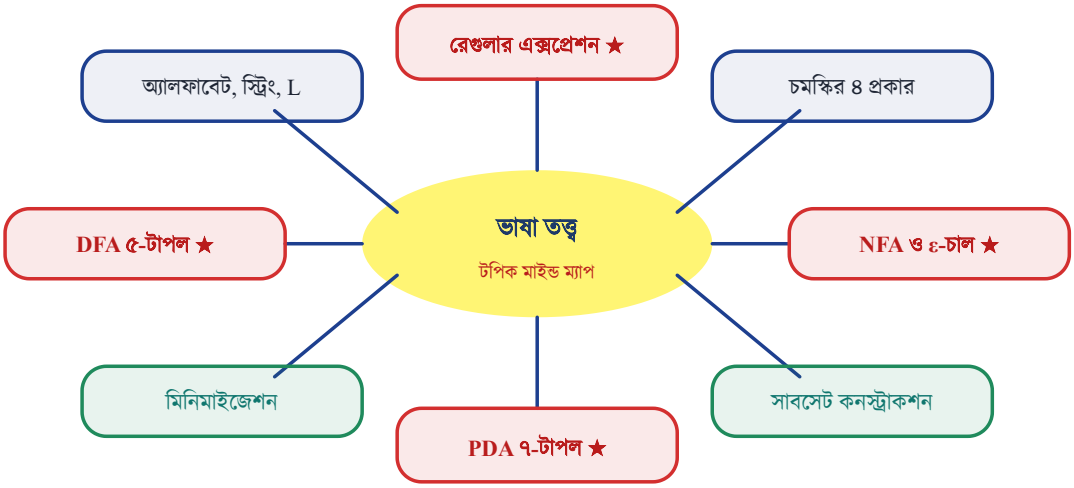
ভাষা তত্ত্ব ও ফাইনিট অটোমাটা

অ্যালফাবেট ও ভাষা · চমস্কির প্রকার · DFA · NFA · DFA = NFA · PDA: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Language theory; Finite automata: **deterministic finite automata**, **nondeterministic finite automata**, **equivalence and conversion** of deterministic and nondeterministic finite automata, **pushdown automata**; Context free languages; Context free grammars; Turing Machines: basic machines, configuration, computing with Turing machines." এই নোটে আছে ভাষার মূল ধারণা, ফাইনিট অটোমাটা ও পাশডাউন অটোমাটা; গ্রামারের বিস্তারিত CFL ও CFG নোটে, টিউরিং মেশিন পরের নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① DFA ৫-টাপল, PDA ৭-টাপল
② সম্পূর্ণ DFA: ঠিক ১টি চাল
③ ক্ষমতায় DFA = NFA
④ সাবসেট → সর্বোচ্চ 2^n অবস্থা
⑤ PDA = কনটেক্সট-ফ্রি
⑥ পাম্পিং লেমা: রেগুলার নয়

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ অ্যালফাবেট, স্ট্রিং, ভাষা ..... পৃ. ২
✓ চমস্কির চার প্রকার ..... পৃ. ৩
✓ FA ৫-টাপল ও DFA ..... পৃ. ৪
✓ NFA ও ε-চাল ..... পৃ. ৫
✓ DFA = NFA, সাবসেট কনস্ট্রাকশন ..... পৃ. ৬
✓ মিনিমাইজেশন, পাম্পিং লেমা ..... পৃ. ৭
✓ পাশডাউন অটোমাটন ..... পৃ. ৮
✓ DFA বনাম NFA বনাম PDA ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

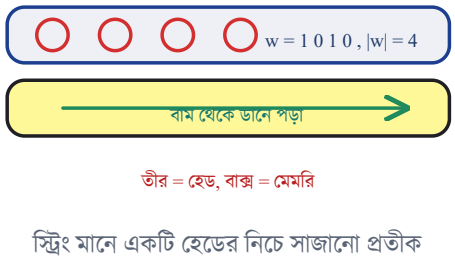
১ অ্যালফাবেট, স্ট্রিং ও ভাষা

সংজ্ঞা: **ভাষা তত্ত্ব** (language theory) আলোচনা করে **ফর্মাল ভাষা**: নির্দিষ্ট সসীম অ্যালফাবেটের উপর গড়ে ওঠা স্ট্রিংয়ের সেট। কোনো মেশিন একটি ভাষাকে **গ্রহণ** (accept) করে বলে যদি সে ঠিক **ওই** ভাষার স্ট্রিংগুলোর জন্যই "হ্যাঁ" বলে, বাকি সবের জন্য "না"। এই অধ্যায়ের বাকি সবই এমন একটি সেট ঠিক করার মেশিন।

পরিভাষা	অর্থ	উদাহরণ, $\Sigma = \{0, 1\}$
অ্যালফাবেট Σ	প্রতীকের সসীম, খালি-নয় সেট	$\Sigma = \{0, 1\}$
স্ট্রিং w	প্রতীকের সসীম ধারাবাহিকতা; $\|w\|$ = দৈর্ঘ্য	$w = 1010$, $\|w\| = 4$
ε	**খালি স্ট্রিং**, $\|\varepsilon\| = 0$, $\varepsilon \in \Sigma^*$	কোনো প্রতীকই নেই
Σ^*	Σ-এর সব স্ট্রিং, ε-সহ	$\{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \ldots\}$
ভাষা L	Σ^*-এর যেকোনো উপসেট	$L = \{w \mid w$ 0-এ শেষ হয়$\}$
Σ^n	ঠিক n দৈর্ঘ্যের স্ট্রিং; $\|\Sigma^n\| = \|\Sigma\|^n$	$\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$

রেগুলার এক্সপ্রেশন: চারটি অপারেটর

অপারেটর	অর্থ	কীভাবে পড়া যায়
a + b	ইউনিয়ন: a **অথবা** b	"প্লাস মানে বা"
ab	কনক্যাটেনেশন: a তারপর b	"পাশাপাশি লেখা"
(a + b)*	ক্লিন স্টার: **শূন্য** বা তার বেশি	"যত খুশি"
(a + b)+	এক বা তার বেশি	"অন্তত একবার"



স্ট্রিং মানে একটি হেডের নিচে সাজানো প্রতীক

```
(a+b)*  = a*b* = (a+b)+ U {e}
(a+b)+  = Sigma* \ {e}
ab*a    = {a, aa, aba, abba, ...}
```

মনে রাখার কৌশল: **স্টার = শূন্য বা তার বেশি, প্লাস = এক বা তার বেশি**। তাই $(a+b)^*$-এ ε **আছে**, $(a+b)+$-এ নেই।

পরীক্ষার ফাঁদ: ab^*a মানে "একটি a, তারপর **শূন্য** বা তার বেশি b, তারপর আরেকটি a" — তাই b শূন্য হলে স্ট্রিংটি **aa**। আর "w-তে **01 আছে**" ≠ "w **01-এ শেষ** হয়": ফাইনিট অটোমাটান শেষের অংশ মনে রাখতে পারে, কিন্তু মাঝের যেকোনো ঘটনা মনে রাখতে পারে না।

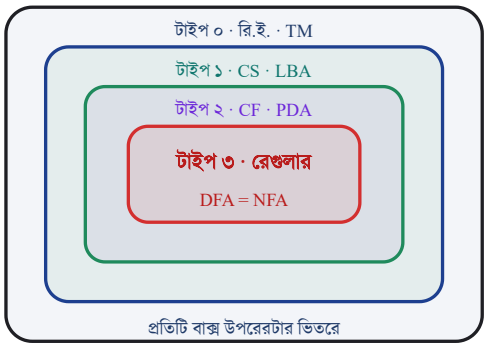
ভাষার উপর ক্রিয়া: ভাষা আসলে সেট, তাই **সেট** ক্রিয়া নেওয়া যায়: $L_1 \cup L_2$, $L_1 \cap L_2$, $L^c = \Sigma^* - L$ (সবসময় একই Σ-এর উপর), $L_1 \cdot L_2 = \{xy \mid x \in L_1, y \in L_2\}$ এবং L^* (ε-সহ)। পূরক নেওয়া হয় Σ^*-এর উপর, "মেশিনের উপর" নয়: $\Sigma = \{0,1\}$ হলে "0-এ শেষ হয়"-এর পূরক হলো "1-এ শেষ হয় **অথবা** খালি স্ট্রিং"।

> L হলো Σ^*-এর যেকোনো উপসেট — $\emptyset$ বা পুরো Σ^* ও হতে পারে

২ চমস্কি শ্রেণিবিন্যাস: চার প্রকার

সংজ্ঞা: চমস্কির (Chomsky) ফর্মাল ভাষার শ্রেণিবিন্যাস — **চারটি পরস্পরের ভিতরে বাঁধা** শ্রেণি, প্রতিটি গ্রামারের একটি ধরন দিয়ে সংজ্ঞায়িত এবং একটি মেশিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। টাইপ **n** টাইপ **n−1**-এর ভিতরে: প্রতিটি রেগুলার ভাষাই সেই সঙ্গে কনটেক্সট-ফ্রি, এভাবে উপরের দিকে সব ধরে।

প্রকার	গ্রামার	অটোমাটন	উদাহরণ ভাষা
টাইপ ০ রিকার্সিভলি এনিউমারেবল	আনরেস্ট্রিক্টেড	টিউরিং মেশিন	$\{w \# w \mid w \in \{0,1\}^*\}$
টাইপ ১ কনটেক্সট-সেনসিটিভ	লিনিয়ার বাউন্ডেড (LBA)	LBA	$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$
টাইপ ২ কনটেক্সট-ফ্রি	কনটেক্সট-ফ্রি (CFG)	**পাশডাউন অটোমাটন**	$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
টাইপ ৩ রেগুলার	রেগুলার	**ফাইনিট অটোমাটন**	$\{w \mid w$ 01-এ শেষ হয়$\}$



কঠোর অন্তর্ভুক্তি: 0 ⊃ 1 ⊃ 2 ⊃ 3

মেশিন ↔ ভাষা, এক লাইনের উত্তর:
FA (DFA / NFA) ⇒ **রেগুলার** = টাইপ ৩ · PDA ⇒ **কনটেক্সট-ফ্রি** = টাইপ ২
LBA ⇒ **কনটেক্সট-সেনসিটিভ** = টাইপ ১ · TM ⇒ **রিকার্সিভলি এনিউমারেবল** = টাইপ ০

মনে রাখার কৌশল: ছকটি **উপরের দিকে** পড়ো: প্রতিধাপে এক ধরনের মেমরি যোগ হয় — **কিছুই না** (FA) → **স্ট্যাক** (PDA) → **টেপ** (LBA, TM)। বেশি মেমরি ⇒ বেশি ভাষা।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\{a^n b^n c^n\}$-এর জন্য PDA নয়, **লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটন** লাগে: একটি স্ট্যাক অন্তত **একটি** ভারসাম্য গণনা করতে পারে, তাই $a^n b^n$ নিলে কাজ হয়, কিন্তু $a^n b^n c^n$ কখনো নয়। টাইপ ০-এর উদাহরণে মাঝ খুঁজতে "#" দরকার।

পাশের নোট: কনটেক্সট-ফ্রি **গ্রামার** (প্রোডাকশন, ডেরিভেশন ট্রি, পার্সিং) CFL ও CFG নোটে; টিউরিং মেশিন, কনফিগারেশন ও কমপিউটেবিলিটি টিউরিং মেশিন নোটে। দুটোই এই অধ্যায়ের অটোমাটন যে টাইপ ২ ও টাইপ ১ ভাষার নাম ধরে, সেগুলোই বোঝায়।

IT link: *grep*, *RegExp*, *lex*-এর ভিতরের রেগুলার ইঞ্জিন আসলে ফাইনিট অটোমাটন: কোনো ভাষার **সিনট্যাক্স** একটি রেগুলার (টাইপ ৩) ভাষা, আর তার **গ্রামার** কনটেক্সট-ফ্রি (টাইপ ২) — তাই পার্সিংয়ে স্ট্যাক লাগেই।

৩ ফাইনিট অটোমাটন: ৫-টাপল

সংজ্ঞা: **ফাইনিট অটোমাটন** $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ স্ট্রিং বাম থেকে ডানে পড়ে, প্রতি প্রতীকে অবস্থা বদলে শেষে **গ্রহণ** বা **প্রত্যাখ্যান** করে। বর্তমান অবস্থার বাইরে কোনো **মেমরি** নেই, তাই এটি কেবল রেগুলার ভাষাই চিনতে পারে।

অংশ	কী	অর্থ
Q	অবস্থার সসীম সেট, $\|Q\| = n$	ডায়াগ্রামের বাক্সগুলো; $q_0 \in Q$
Σ	ইনপুট অ্যালফাবেট (সসীম, খালি-নয়)	টেপে যে প্রতীক থাকতে পারে
δ	ট্রানজিশন ফাংশন, $\delta: Q \times \Sigma \to Q$ (DFA)	তীরগুলো: প্রতীক পড়ে অবস্থা বদলাও
q_0	একটিমাত্র **শুরু** অবস্থা	হেড যেখান থেকে শুরু করে
F	**গ্রহণকারী/চূড়ান্ত** অবস্থার সেট, $F \subseteq Q$	চলা F-এ শেষ হলেই গ্রহণ

মনে রাখার কৌশল: পাঁচটি অংশের ক্রম: **Q**uestions, **Σ**ymbols, **δ**ecision rule, quest**0** entry, **F**inish states। PDA-তে যোগ হয় **Γ** ও **Z_0 = ৭**।

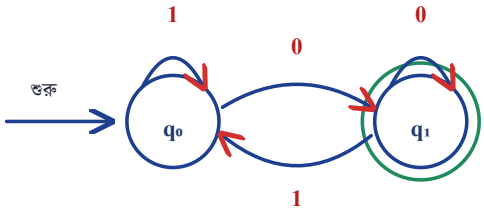
৪ ডিটারমিনিস্টিক ফাইনিট অটোমাটন (DFA)

সংজ্ঞা: **প্রতিটি** (অবস্থা, প্রতীক) জোড়ার জন্য ঠিক **একটি** পরবর্তী অবস্থা আছে: $\delta: Q \times \Sigma \to Q$ একটি **টোটাল** ফাংশন। কোনো ε-চাল নেই, কোনো অনুমান নেই।

L = {w | w 0-এ শেষ হয়}

অবস্থা	0 পড়লে	1 পড়লে	অর্থ
→ q_0	q_1	q_0	শেষ প্রতীক ছিল 1
* q_1	q_1	q_0	শেষ প্রতীক ছিল 0

$\Sigma = \{0,1\}$ · → শুরু · * গ্রহণকারী। **1100:** q_0 -1→ q_0 -1→ q_0 -0→ q_1 -0→ $q_1 \in F$ ⇒ **গ্রহণ**। **1111:** q_0-তে শেষ, $q_0 \notin F$ ⇒ প্রত্যাখ্যান।



প্রতি অবস্থা থেকে 0 ও 1-এ একটি চাল

"w 0-এ শেষ হয়" — q_1 ডাবল বৃত্ত = গ্রহণকারী

গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, ফর্মালভাবে: $\delta^*(q_0, w)$ = পুরো w পড়ার পরের অবস্থা, তাই $w \in L \Leftrightarrow \delta^*(q_0, w) \in F$; চাল না থাকলে প্রত্যাখ্যান — তাই ফাঁকা ঘরে ট্র্যাপ অবস্থা।

পরীক্ষার ফাঁদ: DFA-তে প্রতি (অবস্থা, প্রতীক)-এ ঠিক **একটি** ট্রানজিশন; "শূন্য বা বেশি" ও ε-চাল **NFA**-র বৈশিষ্ট্য। ফাঁকা ঘর মানে **অসম্পূর্ণ** মেশিন।

মনে রাখার কৌশল: ইনপুট **1** দিয়ে q_0 ও q_1 আলাদা হয়, তাই এই ২-অবস্থার DFA আগেই **মিনিমাল**।

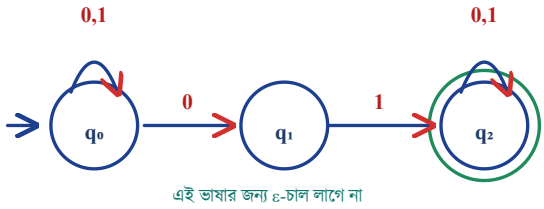
৫ ননডিটারমিনিস্টিক ফাইনিট অটোমাটন (NFA)

সংজ্ঞা: কোনো (অবস্থা, প্রতীক) জোড়ার জন্য NFA-তে **শূন্য, এক বা একাধিক** পরবর্তী অবস্থা থাকতে পারে — $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q)$ — এবং এটি **ε-চাল** নিতে পারে: **কোনো ইনপুট না খেয়েই** অবস্থা বদলে ফেলতে পারে। ইনপুট শেষ হলে যদি **কোনো একটি** পথ গ্রহণকারী অবস্থায় পৌঁছায়, তবেই গ্রহণ করে।

L = {w | w-তে 01 আছে}

যেখান থেকে	0 পড়লে	1 পড়লে
→ q_0	q_0 **এবং** q_1	q_0
q_1	—	q_2
* q_2	q_2	q_2

q_0 অনুমান করে "এইমাত্র একটি 0 এসেছে"; পরের 1 তা নিশ্চিত করে, আর q_2 সেই মনে রাখা স্থায়ী করে। **0110:** q_0 -0→ $\{q_0,q_1\}$ -1→ $\{q_0,q_2\}$ -1→ $\{q_0,q_2\}$ -0→ $\{q_0,q_2\}$ ∋ q_2 ⇒ গ্রহণ। **110:** q_0 -1→ q_0 -1→ q_0 -0→ $\{q_0,q_1\}$ ⇒ প্রত্যাখ্যান।

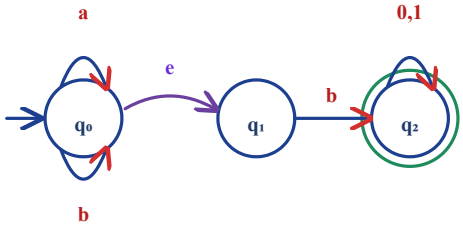


"w-তে 01 আছে"-এর NFA: q_2 লুপ করে, তাই মনে রাখা টেকে

ε-চাল সত্যিই কখন লাগে: L = {w | w-তে ab আছে}

মেশিনকে "ab"-এর অবস্থান ঠিক করতে হবে না, তাই এটি **একসঙ্গে দুইটি শাখা** চালায়: q_0 0,1 লুপ করে স্ক্যান করতে থাকে, আর ε-চাল একটি কপি q_1-এ ফিরে যায়, যার একমাত্র কাজ হলো সেই b-কে দেখা, যা a নিশ্চিত করে। ε-চাল মানে NFA-র **ক্লোন** করার কৌশল — ইনপুট খরচ হয় না, শুধু অবস্থা বদলায়।

```
q0 --a--> q0      q0 --b--> q0
q0 --e--> q1      q1 --b--> q2*
q2 --0,1--> q2
```



ε-চাল (বেগুনি) মাথাকে সামনে কপি করে, খরচ নেই

পরীক্ষার ফাঁদ: "শূন্য বা তার বেশি ট্রানজিশন" ও "ε অনুমোদিত" — এই দুটোই **NFA**-র বৈশিষ্ট্য। ε-চাল ছাড়া আর প্রতি জোড়ায় একটি চালও যদি থাকে, তবে সেটা আসলে **DFA**-ই, শুধু লেখার ধরন আলাদা — পরের পাতার পুরো বিষয়টাই এটা।

সমাধানকৃত ট্রেস ✍ "aab"-তে ε-NFA: শুরু $\{q_0\}$ → a: q_0 -a-> q_0, সঙ্গে ε-অনুলিপি q_1 ⇒ $\{q_0, q_1\}$ · a: q_0-এর কাছে a-চাল ⇒ $\{q_0, q_1\}$ · b: q_0 -b-> q_0 ও q_1 -b-> q_2 ⇒ $\{q_0, q_2\}$ ∋ q_2 ⇒ **গ্রহণ**। যেখানে চাল নেই সেই শাখা নিজেই মুছে যায় — এটিই "শূন্য ট্রানজিশন"।

NFA আসলে চালাতে হয় কীভাবে: একটি অবস্থা নয়, **অবস্থার সেট** বহন করো: $\{q_0\}$ দিয়ে শুরু; প্রতি প্রতীক a-এর পর সেটটি বদলাও **প্রতিটি** সদস্যের উত্তরসমূহের ইউনিয়ন দিয়ে; শেষ সেটটি F-এর সঙ্গে মিললে গ্রহণ। উপরের ট্রেসে তাই $\{q_0,q_1\}$, তারপর $\{q_0,q_2\}$ লেখা হয় — আর পরের পাতায় এই সেটগুলোই DFA-র অবস্থা হয়ে যায়।

৬ DFA ও NFA-এর সমতা

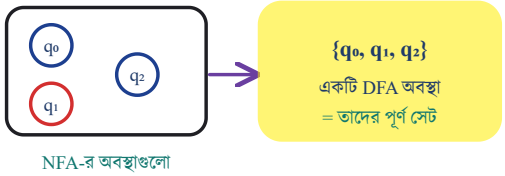
উপপাদ্য (হাই-ইল্ড): DFA ও NFA-র এক্সপ্রেসিভ পাওয়ার হুবহু সমান: দুটোই গ্রহণ করে ঠিক **রেগুলার** ভাষাগুলো। তাই **DFA → NFA তুলতামূলক** (NFA-তে প্রতি জোড়ায় একটি চাল থাকতে পারে, ফলে DFA আগেই একটি NFA), **NFA → DFA সবসময় সম্ভব**, NFA অনেক **সূচকীয়ভাবে ছোট** হতে পারে, আর DFA **দ্রুত** চলে কারণ পিছিয়ে অনুমান করার দরকার হয় না।

প্রমাণের ছায়া (দুই দিক): **DFA ⇒ NFA:** একই অবস্থা ও তীর রেখে দাও — NFA-র সংজ্ঞায় শূন্য বা একটি চালই অনুমোদিত। **NFA ⇒ DFA:** একটি DFA অবস্থা ধরে নাও NFA-র যে পূর্ণ **সেট** বোঝাবে, যেটা একই প্রিফিক্স পড়ার পর NFA যেসব জায়গায় থাকতে পারত; তাহলে w NFA-তে গৃহীত হবে ঠিক তখনই, যখন সেই সেটে একটি গ্রহণকারী অবস্থা আছে। ■

সাবসেট (পাওয়ার-সেট) কনস্ট্রাকশন

১ একটি DFA অবস্থা = NFA অবস্থার একটি **সেট**; শুরু হয় ε-closure(q_0) দিয়ে = q_0 ও ε-চালেই যেসব অবস্থায় পৌঁছানো যায়

২ **next = ε-closure(move(S, a))** — S-এর **প্রতিটি** সদস্যের উত্তরসমূহের ইউনিয়ন; সেট গ্রহণ করে যদি তার মধ্যে NFA-র কোনো গ্রহণকারী অবস্থা থাকে, আর খালি সেট ∅ হলো মৃত অবস্থা



প্রতিটি DFA অবস্থা আসলে NFA অবস্থার একটি বাক্স

আকারের সীমা: n-অবস্থার NFA থেকে সর্বোচ্চ **২ⁿ**টি DFA অবস্থা (n টি অবস্থার 2^n উপসেট) — আর এই সীমা **নিবিদ**: অনেক n-এর জন্য এমন ভাষা আছে যেগুলোতে প্রতিটি উপসেই আসে।

পরীক্ষার ফাঁদ: নিচের ছকে $\{q_0, q_2\}$ ও $\{q_0, q_1, q_2\}$-এর চাল **একই**, তাই এরা জোড়া লাগে: মিনিমাল DFA-তে **৩**টি অবস্থা, ৪ নয়।

সমাধানকৃত রূপান্তর ✍️: ওপরের "w-তে 01 আছে" NFA-টি — প্রতিটি ঘর একটি **সেট**:

DFA অবস্থা = একটি সেট	0 পড়লে	1 পড়লে	গ্রহণকারী?
→ $\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	না
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	না
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	হ্যাঁ
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	হ্যাঁ

ট্রেস 0101: $\{q_0\}$ -0→ $\{q_0,q_1\}$ -1→ $\{q_0,q_2\}$ -0→ $\{q_0,q_1,q_2\}$ -1→ $\{q_0,q_2\}$ ⇒ গ্রহণ — মাত্র চারটি সেট, যেখানে ঊর্ধ্বসীমা $2^n = ১৬$।

IT link: *grep -E* ও বেশিরভাগ রেগুলার ইঞ্জিন প্যাটার্নের জন্য একটি **NFA** বানায়, তারপর একসঙ্গে সব অবস্থা সিমুলেট করে (Thompson's construction), তারপর সাবসেট কনস্ট্রাকশন চালিয়ে DFA টেবিল বানায়: বিবরণ সস্তা, মেশিন দ্রুত।

মনে রাখার কৌশল: NFA = "হয়তো, একসঙ্গে"; DFA = "ঠিক এই একটি"। নির্দিষ্ট মেশিনের নাম বলতে বলা হলে টাপলের অংশ গোনো: **৫** = FA, **৭** = PDA।

৭ মিনিমাইজেশন ও পাম্পিং লেমা

DFA মিনিমাইজ করা (টেবিল-ফিলিং)

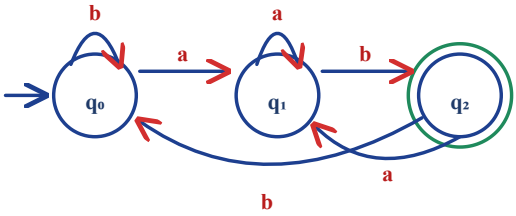
১. অপ্রাপ্য (unreachable) অবস্থা বাদ দাও — q_0 থেকে কোনো পথ নেই এমন

২. প্রতিটি (গ্রহণকারী, অগ্রহণকারী) জোড়া চিহ্নিত করো, তারপর আবার চালাও: কোনো প্রতীকে চিহ্নিত জোড়ায় পাঠালে (p, q)-কে চিহ্নিত করো

৩. চিহ্নিত নয় এমন জোড়া **পার্থক্যযোগ্য নয়** ⇒ একত্রীকরণ, তারপর টেবিল নতুন করে বানাও; উত্তর **নাম বদলানো ছাড়া একটাই**

পাম্পিং লেমা (রেগুলার ভাষা)

L রেগুলার হলে এমন দৈর্ঘ্য p আছে যাতে $|w| \geq p$ ঐ প্রতিটি $w \in L$-কে $w = xyz$ করে ভাঙা যায়, যেখানে $|xy| < p$, $|y| > 0$ এবং **প্রতিটি $n \geq 0$-এর জন্য $xy^nz \in L$**। এর একমাত্র ব্যবহার হলো বিপরীত প্রমাপ: এমন একটি w খুঁজে বের করো যা পাম্প করা যায় না ⇒ **L রেগুলার নয়**।



"w ab-তে শেষ হয়" এর মিনিমাল DFA: q_0 কিছু মেলেনি, q_1 শেষে a ছিল, q_2 শেষের দুটি ab ছিল (গ্রহণকারী)

পরীক্ষার ফাঁদ: লেমা মেনে চললেই রেগুলার **প্রমাণ হয় না** — কিছু রেগুলার-বহির্ভূত ভাষাও লেমা মেনে চলে। "প্রমাণ করো এটি রেগুলার" — এই আকারের প্রশ্ন পাম্পিং লেমার নয়।

ভাষা, {a,b}-এর উপর	রেগুলার?	মেশিন / অবস্থা
a* b* · (ab)*	হ্যাঁ	DFA, 2–3 states
a-এর জোড় সংখ্যক	হ্যাঁ	DFA, 2 states (parity)
w ab-তে শেষ হয়	হ্যাঁ	DFA, 3 states
$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$	**না**	PDA লাগবে
$\{w \mid \#a = \#b\}$	**না**	PDA লাগবে
$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$	**না**	এমনকি CF-ও নয় — LBA / TM

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ বাইনারি, 5-এর গুণিতীশ:
বাইনারি সংখ্যা MSB আগে পড়া হবে; তার মান $\equiv 0 \pmod 5$ হলে গ্রহণ, ε-এর মান 0 ধরা। **প্রতি অবশিষ্টের জন্য একটি অবস্থা** $r \in \{0,1,2,3,4\}$ নাও এবং চাল দাও $r \to$ **(2r + b) mod 5**: r = 0: 0→0, 1→1 · r = 1: 0→2, 1→3 · r = 2: 0→4, 1→0 · r = 3: 0→1, 1→2 · r = 4: 0→3, 1→4। অবস্থা 0 একই সঙ্গে **শুরু** ও একমাত্র **গ্রহণকারী**।

ট্রেস 1111 (= 15): 0 -1→ 1 -1→ 3 -1→ 2 -1→ 0 ⇒ গ্রহণ, কারণ 15 mod 5 = 0।

৫টি অবস্থা, এবং এটিই মিনিমাল: 2 mod 5-এর সহজ, তাই 2-এর ঘাতমান দিয়ে সব নন-শূন্য অবশিষ্টে পৌঁছানো যায়, অর্থাৎ যেকোনো দুটি ভিন্ন অবশিষ্টকে কিছুটা 1-এর সম্পূর্ণসূচী আলাদা করে।

৮ পাশডাউন অটোমাটন (PDA)

সংজ্ঞা: **পাশডাউন অটোমাটন** (pushdown automaton) হলো ফাইনিট অটোমাটনের সঙ্গে একটি **স্ট্যাক** (LIFO মেমরি) — $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$। প্রতি চালে সর্বোচ্চ একটি ইনপুট প্রতীক ও একটি স্ট্যাক-প্রতীক পড়ে স্ট্যাকে ঢোকানো বা বের করা হয়। একটি স্ট্যাক **একটিই সীমাহীন গণনা** মনে রাখতে পারে, তাই PDA গ্রহণ করে ঠিক **কনটেক্সট-ফ্রি** ভাষা।

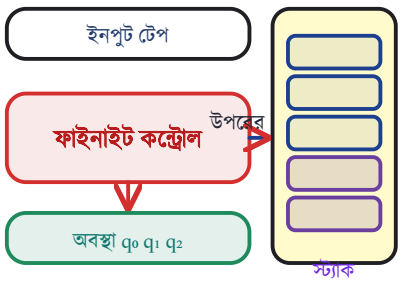
অংশ	অর্থ
Q, Σ, q_0, F	FA ৫-টাপলের হুবহু: অবস্থা, ইনপুট অ্যালফাবেট, শুরু অবস্থা, চূড়ান্ত অবস্থা
Γ (নতুন)	স্ট্যাক অ্যালফাবেট: স্ট্যাকে কী কী থাকতে পারে
Z_0 (নতুন)	বটম মার্কার, $Z_0 \in \Gamma$; স্ট্যাক Z_0 দিয়ে শুরু হয়, শুধু Z_0 বাকি থাকলে সেটি "খালি/বেলে"
δ	$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \to P(Q \times \Gamma^*)$ — একটি প্রতীক (বা ε) ও স্ট্যাকের উপরের প্রতীক পড়ে, তারপর উপরের প্রতীকটি একটি **স্ট্রিং** দিয়ে বদলে

$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, যেখানে $\Sigma = \{a, b\}$ ও $\Gamma = \{A, Z_0\}$

অবস্থা	ইনপুট	উপরের প্রতীক	উপরেরটির বদলে	কাজ
q_0	a	Z_0	$A\ Z_0$	প্রথম a-এর জন্য push
q_0	a	A	A A	পরের প্রতিটি a-এর জন্য push
$q_0 \to q_1$	b	A	ε	প্রথম pop — এখন উল্টো গোনা শুরু
q_1	b	A	ε	পরের পর pop করো
q_1	ε	A	ε	ইনপুট শেষ, স্ট্যাক বেলে ⇒ গ্রহণ
$q_0 \to q_2$	ε	Z_0	Z_0	n = 0: খালি ইনপুটও গ্রহণ

```
input: a a a b b b
stack: Z0 -> AZ0 -> AAZ0 -> AAAZ0 -> AAZ0 -> AZ0 -> Z0  (q2, accept)
```

পরীক্ষার ফাঁদ: উপরের পাঁচটি চাল নিজে থেকে **খালি স্ট্রিং প্রত্যাখ্যান** করে — q_0 থেকে বেলা স্ট্যাকে কোনো ε-চাল নেই, অথচ ভাষা লেখা হয় $\{a^n b^n \mid \mathbf{n \geq 0}\}$। তাই শেষ সারিতে $\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) \to (q_2, Z_0)$ যোগ করতে হয়, অথবা খালি স্ট্যাকে গ্রহণের নিয়ম নিতে হয়। **$n \geq 0$ আর q_0 থেকে কোনো ε-চাল নয় — দুটো একসঙ্গে সত্য হতে পারে না।**



ফাইনাইট কন্ট্রোল + একটি স্ট্যাক

মনে রাখার কৌশল: a-তে push, b-তে pop, আর গ্রহণ কেবল তখনই যখন স্ট্যাক **বেলে**। "push সমান হতে হবে pop-এর সঙ্গে।"

প্রচলিত ভুল ধারণা: **ডিটারমিনিস্টিক** PDA ননডিটারমিনিস্টিক PDA-র সমান নয় — ঠিক উল্টোটা DFA বনাম NFA-র মতো। $\{a^n b^n\}$, $\{w\ c\ w^R\}$ ডিটারমিনিস্টিক কনটেক্সট-ফ্রি; $\{w\ w^R\}$-এর জন্য **NPDA** লাগে, কোনো DPDA পারে না।

৯ DFA বনাম NFA বনাম PDA

বৈশিষ্ট্য	DFA	NFA	PDA
ফর্মাল সংজ্ঞা	৫-টাপল $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$	৫-টাপল $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$	**৭-টাপল** $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$
প্রতি ইনপুটে চাল	**ঠিক ১টি**	০, ১ বা তার বেশি	০, ১ বা তার বেশি
ε-ট্রানজিশন	অনুমোদিত নয়	অনুমোদিত	অনুমোদিত
মেমরি	নেই (শুধু অবস্থা)	নেই (শুধু অবস্থা)	**একটি স্ট্যাক**
ভাষার শ্রেণি	রেগুলার (টাইপ ৩)	রেগুলার (টাইপ ৩)	কনটেক্সট-ফ্রি (টাইপ ২)
ক্ষমতার তুলনা	DFA ও NFA **সমান** — পরস্পরে রূপান্তরযোগ্য		যেকোনো FA-র চেয়ে কঠোরভাবে শক্তিশালী
ডিটারমিনিস্টিক রূপ	সংজ্ঞা অনুযায়ী	ননডিটারমিনিস্টিক	**DPDA < NPDA** — সমান নয়
মেশিনের আকার / গতি	সূচকীয়ভাবে বড় হতে পারে, তবে সবচেয়ে দ্রুত	প্রায় ছোট; পিছিয়ে অনুমান লাগে	অবস্থা + স্ট্যাক; ধীর
উদাহরণ ভাষা	w 0-এ শেষ হয়	w-তে 01 আছে	$a^n\ b^n$, $w\ w^R$

কোন ভাষার জন্য কোন মেশিন

ভাষা	সবচেয়ে ছোট মডেল
$a^* b^*$ · a-এর জোড় সংখ্যক	DFA, 2 states
w ab-তে শেষ হয়	**DFA, 3 states**
$\{a^n\ b^n \mid n \geq 0\}$	**DPDA** — ডিটারমিনিস্টিক CF
$\{w\ c\ w^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$	**DPDA** — ডিটারমিনিস্টিক CF
$\{w\ w^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$	**শুধু NPDA** — কোনো DPDA নয়
$\{a^n\ b^n\ c^n\}$	কোনোটিই নয় — LBA / TM

ক্ষমতার সিঁড়ি

ফাইনিট অটোমাটন ⊂ পাশডাউন অটোমাটন ⊂ লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটন ⊂ টিউরিং মেশিন। প্রতিটি ধাপে মেমরি বাড়ে এবং **কঠোরভাবে বেশি** ভাষা গ্রহণ হয়: কোনো PDA কনটেক্সট-ফ্রি-বহির্ভূত ভাষা গ্রহণ করে না, কোনো FA $a^n b^n$ গ্রহণ করে না।

মনে রাখার কৌশল: "**FA** = **f**ixation (এক অবস্থা), **PDA** = **p**ile (স্ট্যাক), **TM** = **t**ape (অসীম, পড়া ও লেখা যায়)।" মেমরি বাড়ে: স্ট্যাক ⇒ সীমিত টেপ ⇒ টেপ।

IT link: টেক্সট এডিটর বন্ধনী মিলিয়ে একটি **স্ট্যাক** ব্যবহার করে — পাতা ৮-এর PDA। *while*/*if* ঠিকভাবে বাস্তবে নেস্ট করা হয় কি না, সেটা কোনো ফাইনিট অটোমাটনের বৈশিষ্ট্য **নয়**।

পরীক্ষার ফাঁদ: যে অসমতা সবাই ভুলে যায়: **DPDA ≠ NPDA**, অথচ **DFA = NFA**। একই পত্রে দুটোই আসে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-পাতা:

অ্যালফাবেট Σ, স্ট্রিং w, $\|w\|$, ε, Σ^*, $L \subseteq \Sigma^*$	$\|\Sigma^n\| = \|\Sigma\|^n \cdot \Sigma^0 = \{\varepsilon\}$
স্টার * = শূন্য বা তার বেশি; প্লাস + = এক বা তার বেশি	$(a+b)^* = \Sigma^*$ (ε-সহ); $(a+b)+$ ε বাদ দেয়
ab^*a = a, শূন্য বা তার বেশি b, তারপর a → "aa"-ও	টাইপ ০ ⊃ ১ ⊃ ২ ⊃ ৩ (TM, LBA, PDA, FA)
FA / DFA / NFA = ৫-টাপল $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$	PDA = ৭-টাপল + Γ (স্ট্যাক অ্যালফাবেট) + Z_0 (বটম)
সম্পূর্ণ DFA: প্রতি (অবস্থা, প্রতীক)-এ ঠিক ১টি চাল	NFA: ০ বা তার বেশি চাল; ε-চাল অনুমোদিত
DFA ≡ NFA; সাবসেট → সর্বোচ্চ 2^n অবস্থা, সীমা নিবিড়	DPDA < NPDA — ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়
"ab-তে শেষ হয়" মিনিমাল DFA = 3 states	বাইনারি mod 5 (MSB আগে) = 5 states, $r \to (2r+b) \bmod 5$
পাম্পিং লেমা প্রমাণ করে ভাষা **রেগুলার নয়**, কখনোই রেগুলার	$\varepsilon \in \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$: PDA খালি স্ট্রিং গ্রহণ করে

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. DFA = ৫-টাপল, PDA = ৭-টাপল
2. সম্পূর্ণ DFA ⇒ ঠিক একটি ট্রানজিশন
3. DFA ও NFA একই ভাষা গ্রহণ করে
4. সাবসেট কনস্ট্রাকশন ≤ 2^n DFA অবস্থা
5. PDA ⇒ কনটেক্সট-ফ্রি, এর বেশি নয়
6. স্টার শূন্য রাখতে পারে, প্লাস পারে না
7. $\{a^n b^n\}$ **রেগুলার নয়** — PDA লাগে
8. "ab-তে শেষ হয়"-এ 3 অবস্থা লাগে
9. ৫-ভাগাতীয় বাইনারির জন্য 5 অবস্থা
10. পাম্পিং লেমা কেবল "রেগুলার নয়" প্রমাণ করে
11. $\{w\ w^R\}$-এর জন্য ননডিটারমিনিস্টিক লাগে
12. $\varepsilon \in \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

প্রশ্নটা কোন মেশিন চাইছে?: **অবস্থা, মেমরি নেই, ৫-টাপল** উল্লেখ ⇒ DFA · "অনুমান", **একাধিক চাল** বা ε ⇒ NFA · **স্ট্যাক**, **৭-টাপল**, $a^n b^n$-ধরনের ভাষা ⇒ PDA · **দুটি স্ট্যাক / টেপ** লাগে বা কনটেক্সট-ফ্রিই নয় ⇒ TM।

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: "শূন্য বা তার বেশি ট্রানজিশন" NFA-র বৈশিষ্ট্য · DFA-র টেবিলে ফাঁকা ঘর মানে অসম্পূর্ণ মেশিন — ট্র্যাপ অবস্থা যোগ করো · পাম্পিং লেমা মেনে চললেই রেগুলার প্রমাণ হয় না · সাবসেট-কনস্ট্রাকশনের DFA মিনিমাল নাও হতে পারে · DFA = NFA কিন্তু DPDA ≠ NPDA · $n \geq 0$ মানে খালি স্ট্রিংও ধরা

সব কৌশল একসঙ্গে: "স্টার = শূন্য বা বেশি, প্লাস = এক বা বেশি" · "পাঁচটি অক্ষর, তারপর Γ আর Z_0" · "DFA জানতে হবে, NFA অনুমান করতে পারে" · "push সমান হতে হবে pop-এর সঙ্গে" · "FA = fixation, PDA = pile, TM = tape" · "একটি স্ট্যাক একটি ভারসাম্য গোনে"



প্রতিধাপ বাড়ে = আরও এক ধরনের মেমরি

প্রথম ধাপে সমান, এরপর প্রতিটি ধাপে কঠোর বৃদ্ধি

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. DFA কতগুলো অংশের টাপল?

ক) 3 খ) 4

গ) 5 ঘ) 7

২. **সম্পূর্ণ** DFA-তে প্রতি অবস্থার প্রতি প্রতীকে:

ক) ঠিক 1 move খ) সর্বোচ্চ 1

গ) 0 বা বেশি ঘ) অন্তত 2

৩. একটি NPDA ঠিক কোন ভাষা গ্রহণ করে?

ক) রেগুলার খ) কনটেক্সট-সেনসিটিভ

গ) রি. এনিউমারেবল ঘ) কনটেক্সট-ফ্রি

৪. {a, b}-এর উপর (a + b)* কী বোঝায়?

ক) সব স্ট্রিং, ε-সহ খ) খালি-নয় স্ট্রিং

গ) #a = #b ঘ) শুধু $a^n b^n$

৫. কোনটি **রেগুলার নয়**?

ক) a* b* খ) (ab)*

গ) a-এর জোড় সংখ্যা ঘ) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

৬. ab*a-এর ভাষায় কোন স্ট্রিং আছে?

ক) ab খ) aa

গ) ba ঘ) abab

৭. n-অবস্থার NFA থেকে সর্বোচ্চ কত অবস্থা?

ক) n খ) 2n

গ) n^2 ঘ) 2^n

৮. "ab-তে শেষ হয়"-এর মিনিমাল DFA:

ক) 2 states খ) 3 states

গ) 4 states ঘ) 5 states

৯. পাম্পিং লেমা প্রমাণ করে ভাষা:

ক) মিনিমাল খ) রূপান্তরযোগ্য

গ) রেগুলার নয় ঘ) রেগুলার

১০. ৫-ভাগাতীয় বাইনারির মিনিমাল DFA:

ক) 5 states খ) 2 states

গ) 4 states ঘ) 32 states

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-ঘ · ৬-খ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: {0, 1} অ্যালফাবেটের উপর এমন DFA বানাও যা ঠিক **01**-এ শেষ হওয়া স্ট্রিংগুলো গ্রহণ করে। ট্রানজিশন টেবিল দাও এবং *1101* ইনপুটে ট্রেস করো। ৮ নম্বর

মডেল উত্তর ✍️ :

১ **অবস্থা** (01-এর দিকে অগ্রগতি): q_0 শুরু, কিছু মেলেনি; q_1 শেষ প্রতীক ছিল 0; q_2 শেষের দুটি প্রতীক 01 ছিল — **গ্রহণকারী** 2

২ **টেবিল**, প্রতি প্রতীকে একটি চাল:

অবস্থা	0 পড়লে	1 পড়লে
→ q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
* q_2	q_1	q_0

$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ 3

৩ **ট্রেস 1101:** q_0 -1→ q_0 -1→ q_0 -0→ q_1 -1→ $q_2 \in F \Rightarrow$ **গৃহীত**; মিনিমাল, কারণ ইনপুট 1-এ q_0 ও q_1 আলাদা হয় 3

মুখস্থের ছক: k-প্রতীকের কোনো সাফিক্স মানে সবসময় **k+1** অবস্থা লাগে: q_0 কিছু মেলেনি … q_k পুরো সাফিক্স এইমাত্র পড়া হয়েছে (গ্রহণকারী)।

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ দুটো টাপলই মেমরি থেকে লিখতে পারি
- ✓ "ends with" ও "contains"-এর DFA-NFA আঁকতে পারি
- ✓ 3-অবস্থার NFA-তে সাবসেট কনস্ট্রাকশন চালাতে পারি

লিখিত অনুশীলন:

① টেবিল-ফিলিং করে 5-অবস্থার DFA মিনিমাইজ করো

② "w-তে ab আছে" ε-NFA-কে DFA-তে রূপান্তর করো